Визуализация данных

Инструмент для принятия решений

В этом разделе я демонстрирую, как применяю системный подход к созданию дашбордов и отчетов.

Здесь вы найдете:

- примеры дашбордов в BI-системах (Superset, DataLens, Redash)
- примеры регулярных сводок из Telegram-бота, построенных на базе Airflow

Цель этого раздела — показать не просто «красивые картинки», а логику и методологию, которая за ними стоит.

Итак, что я умею?

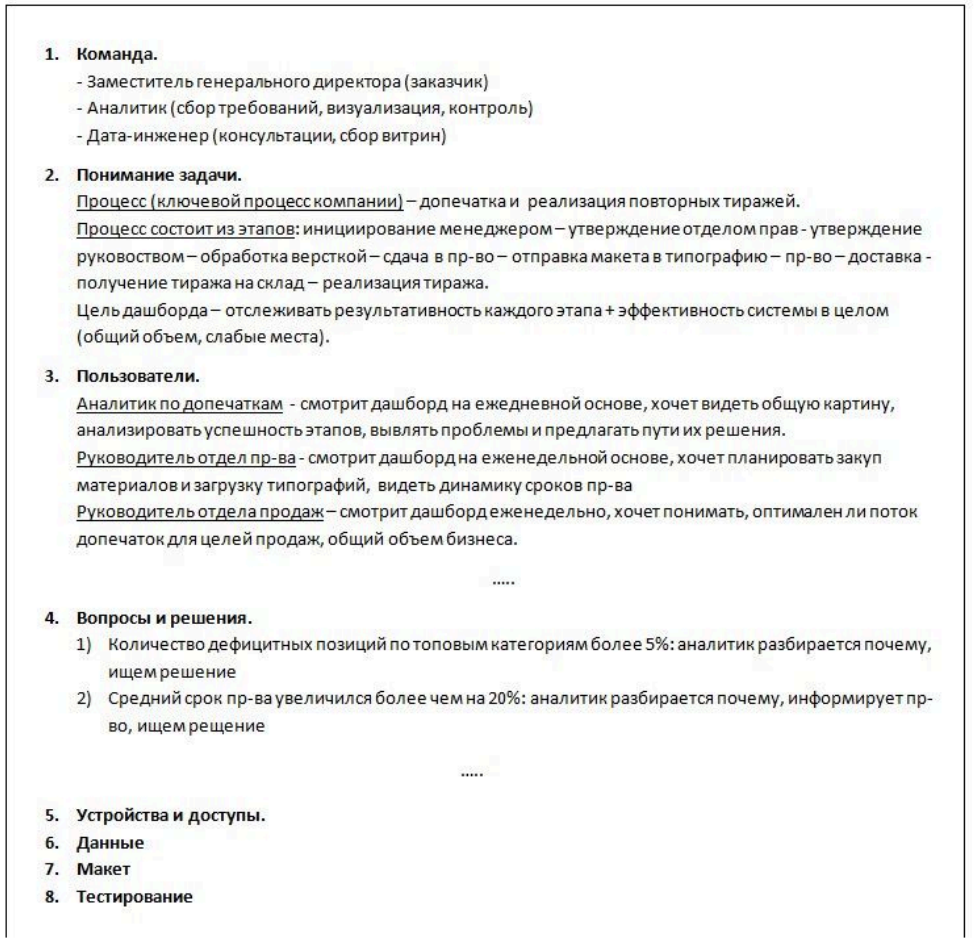


Начинать с бизнес-целей

Чтобы дашборд приносил пользу, нужно многое продумать и согласовать. Для этого нужен четкий и последовательный план.

Один из самых крутых фреймворков для этого Dashboard Canvas, созданный Романом Буниным.

Ниже кусочек из Dashbord Canvas для издательства, где работала. Использование этого подхода позволило нам согласовать большую часть метрик заранее и избежать бесконечных правок на этапе разработки.



1. **Команда.**
   - Заместитель генерального директора (заказчик)
   - Аналитик (сбор требований, визуализация, контроль)
   - Дата-инженер (консультации, сбор витрин)
2. **Понимание задачи.**
   Процесс (ключевой процесс компании) – допечатка и реализация повторных тиражей.
   Процесс состоит из этапов: инициирование менеджером – утверждение отделом прав - утверждение руководством – обработка верстской – сдача в пр-во – отправка макета в типографию – пр-во – доставка - получение тиража на склад – реализация тиража.
   Цель дашборда – отслеживать результативность каждого этапа + эффективность системы в целом (общий объем, слабые места).
3. **Пользователи.**
   Аналитик по допечаткам - смотрит дашборд на ежедневной основе, хочет видеть общую картину, анализировать успешность этапов, выявлять проблемы и предлагать пути их решения.
   Руководитель отдел пр-ва - смотрит дашборд на еженедельной основе, хочет планировать закуп материалов и загрузку типографий, видеть динамику сроков пр-ва
   Руководитель отдела продаж – смотрит дашборд еженедельно, хочет понимать, оптимален ли поток допечаток для целей продаж, общий объем бизнеса.

   .....
4. **Вопросы и решения.**
   1) Количество дефицитных позиций по топовым категориям более 5%: аналитик разбирается почему, ищем решение
   2) Средний срок пр-ва увеличился более чем на 20%: аналитик разбирается почему, информирует пр-во, ищем рещение

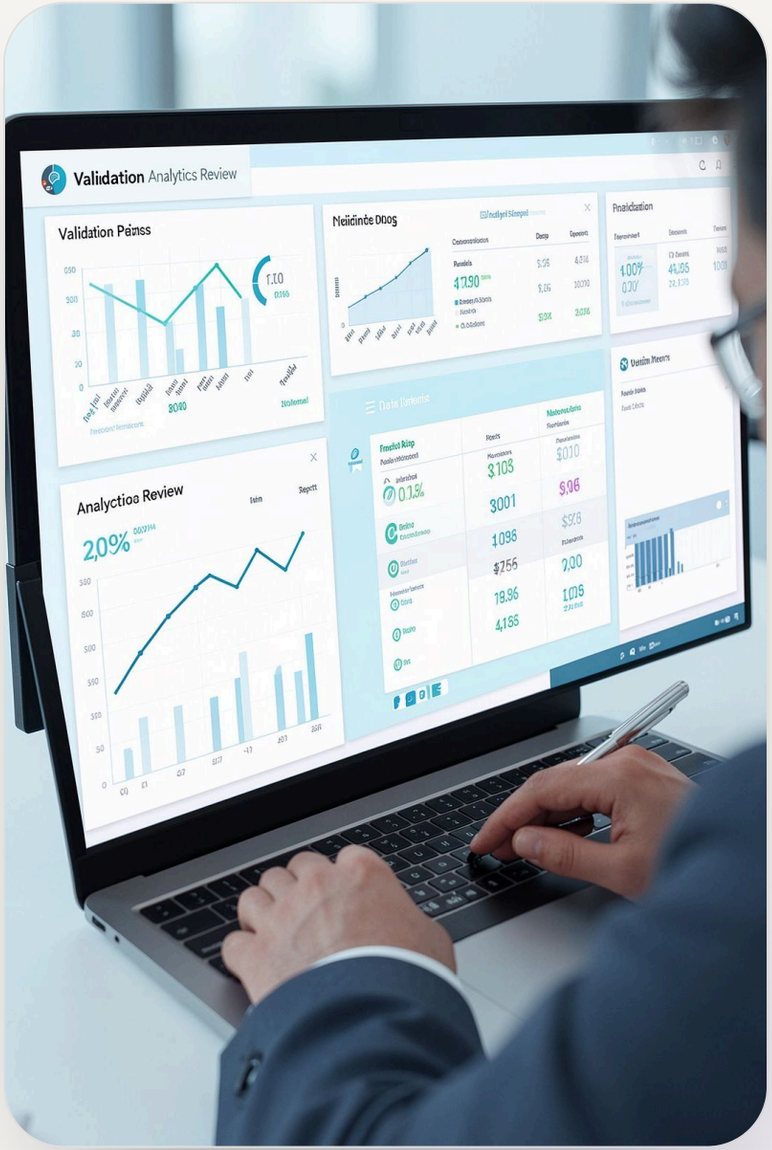
   .....
5. **Устройства и доступы.**
6. **Данные**
7. **Макет**
8. **Тестирование**

🔍 Проверять данные

Даже самый красивый график на неверных данных бесполезен. Поэтому совершенно необходимо:

- смотреть глазами
- строить запросы в различных разрезах
- отвечать на вопрос: верны ли данные, и почему

> Например, в одном из проектов проверка выявила дублирование 12% событий из-за сбоя интеграции. Мы исправили пайплайн, и дашборд стал показывать точные данные. Это позволило нам принимать решения на основе фактов, а не «усреднённых» цифр.

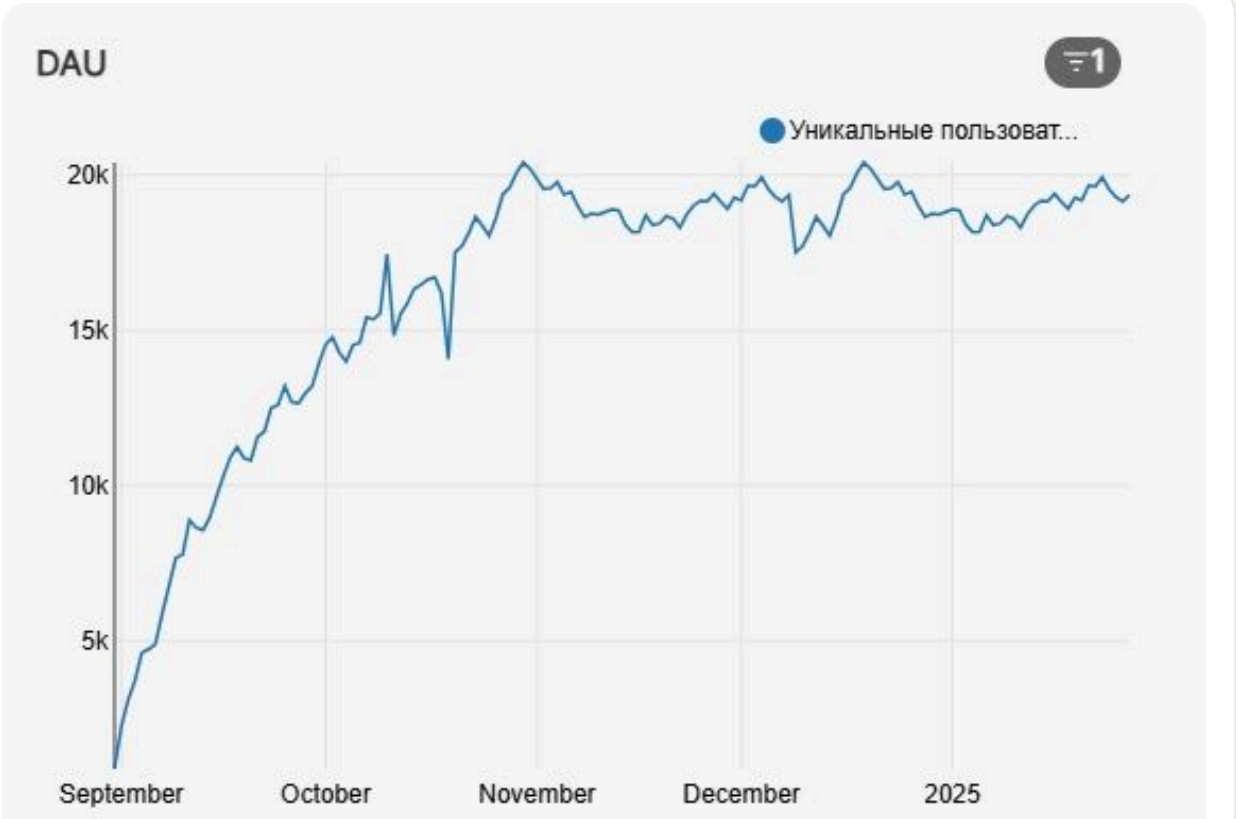


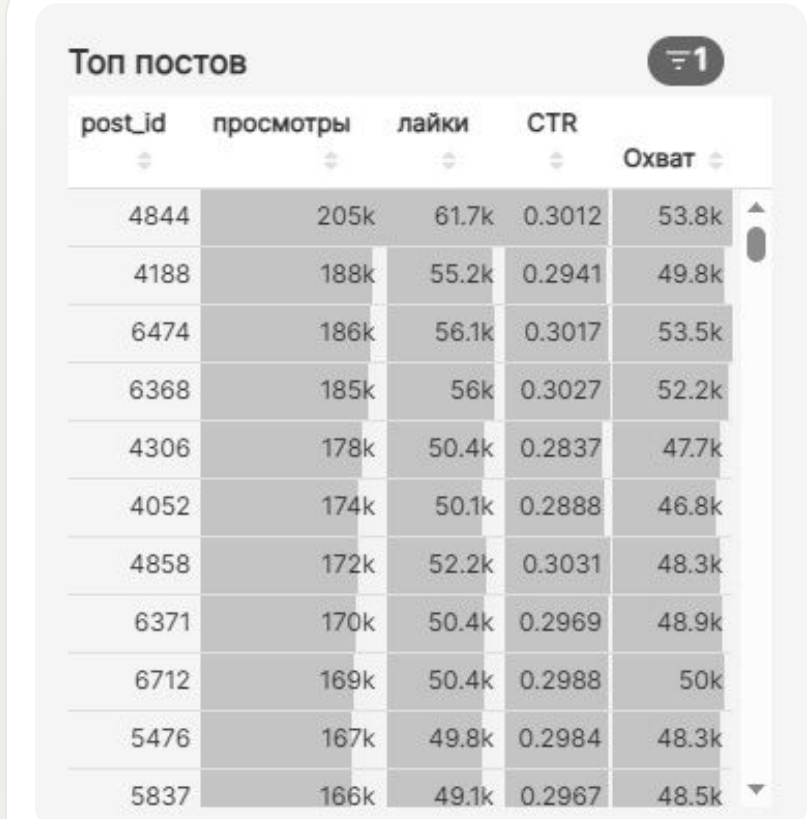
Строить чарты для базовых метрик

Диаграмма должна быть не просто красивой картинкой, а четко показывать сравнение или динамику. Хороший график читается за 5 секунд.

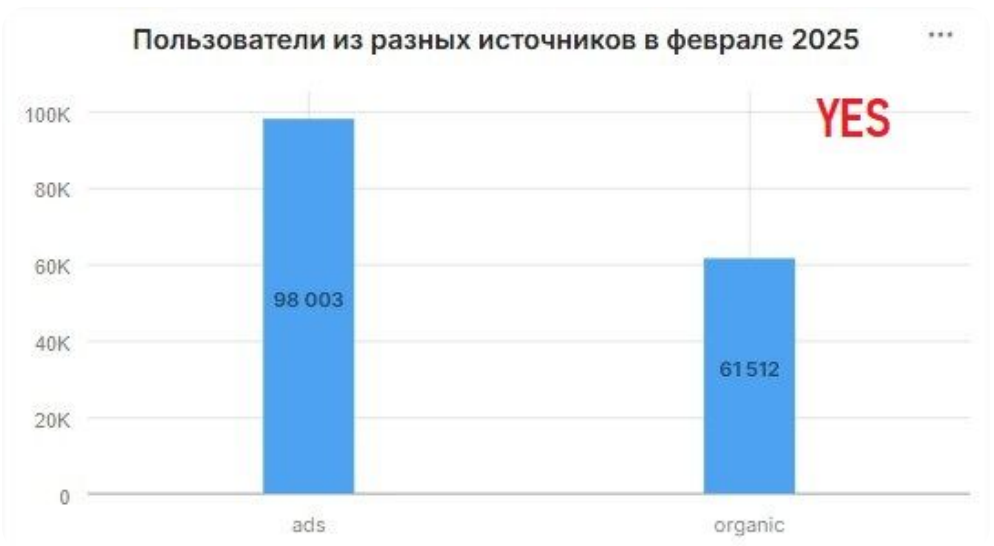
Типы графиков:

- линейный график показывает тренды
- столбчатый ранжирует топы





Чтобы понимать, как не делаю, приведу пример инфо-шума. Одна диаграмма позволяет четко сравнить количество пользователей из разных каналов, вторая является информационным шумом.





🎯 Правильная шкала — правильная информация

Выбираю правильную шкалу, чтобы не искажать информацию. В примере ниже метрика почти не меняется, и инфографика должна отражать это.

В одном из проектов я заметила, что коллеги начали паниковать из-за «падения» метрики на дашборде. На самом деле шкала была урезана, и изменение составляло всего 0,5%. Я перестроила график с полной шкалой, и мы сфокусировались на реальных проблемах, а не на артефактах визуализации.



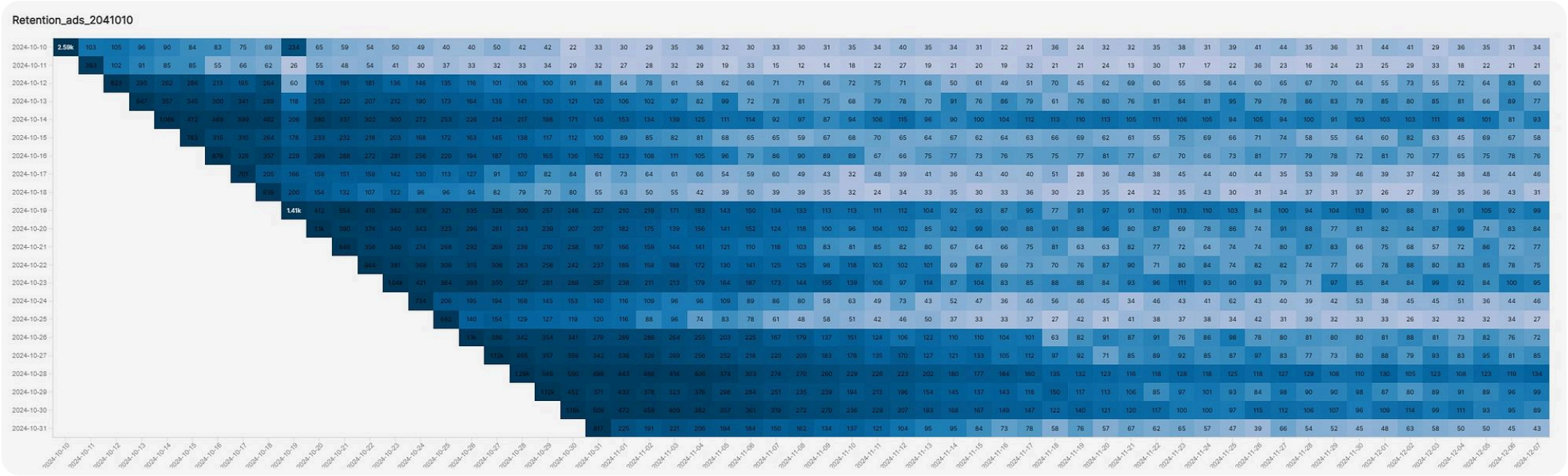


Глубокая аналитика с помощью чартов

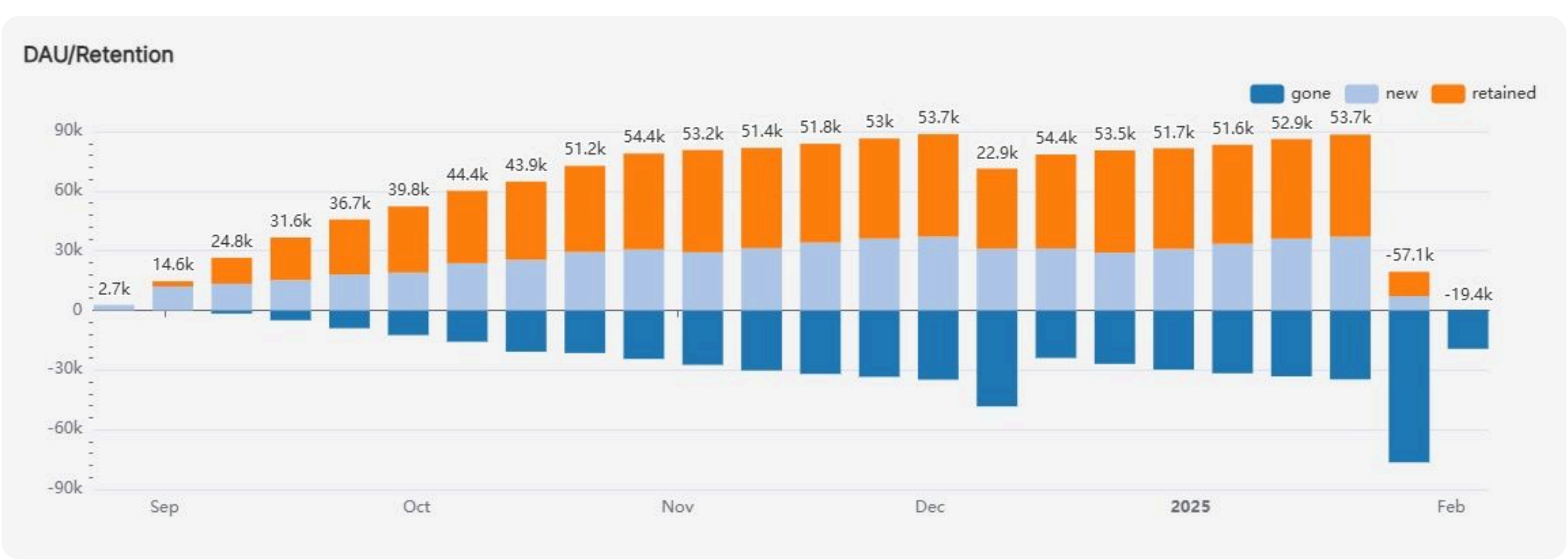
Чарты позволяют не только отследить динамику метрик, но и проводить глубокие исследования. Например, когортный анализ, мой основной инструмент для работы с удержанием.

Он помогает видеть, какие когорты ведут себя лучше и почему. Когда когортный анализ выявил, что пользователи из push-рассылок возвращаются на 30% реже, мы пересмотрели стратегию и повысили удержание.

— сколько пользователей продолжает работать с нашим продуктом, по когортам.



— анализировать постоянных, ушедших и новых пользователей.



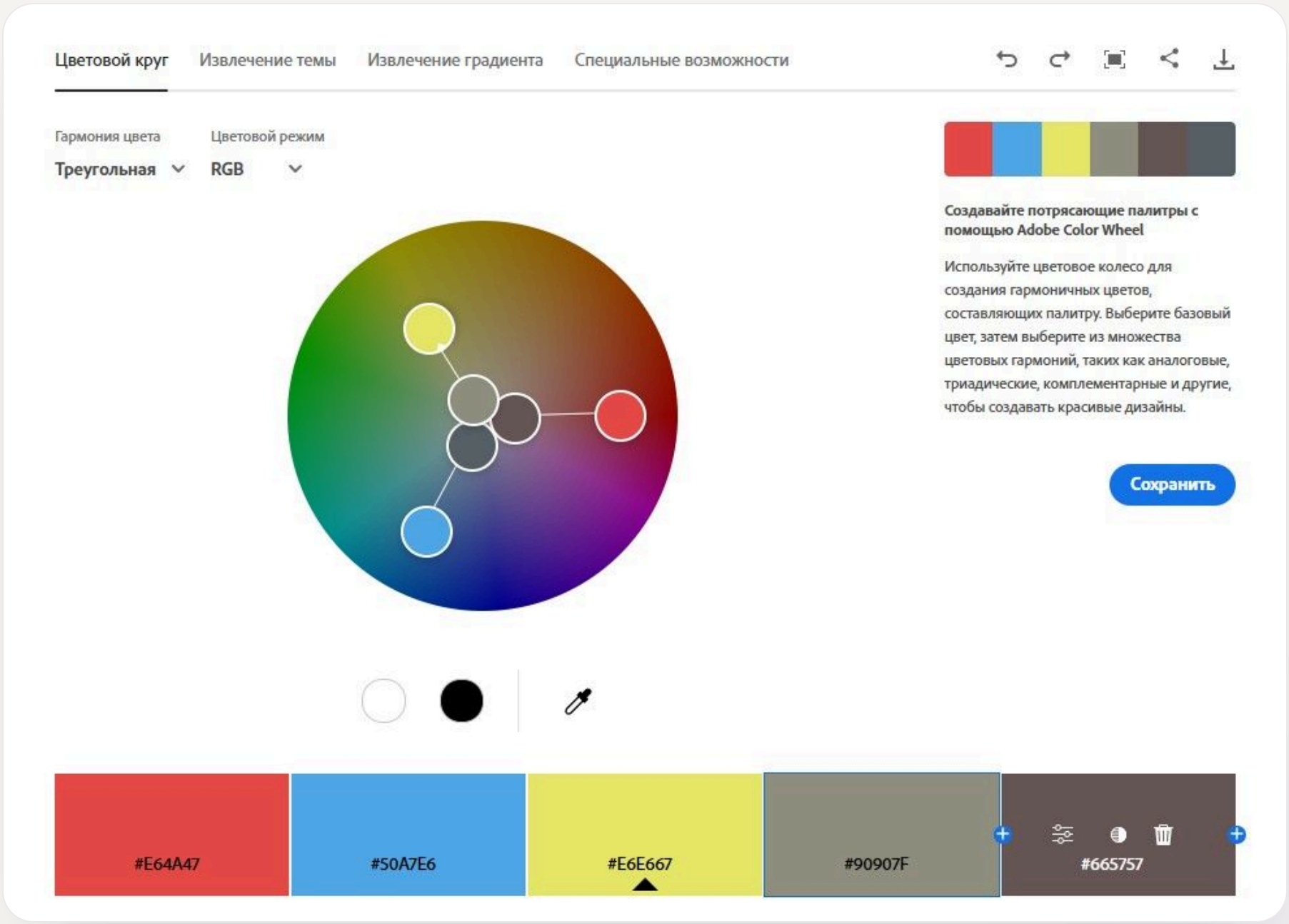
Цветовое решение

Правильное использование цветов помогает привлечь внимание и лучше донести информацию.

Использую:

- концепции Иттена
- знания, что нарушение восприятия зелёного является очень частым вариантом

На практике избегаю красного для «плохо» и зелёного для «хорошо». Вместо этого использую синий для нейтрального фона и акцентные цвета (оранжевый, фиолетовый) для выделения ключевых метрик. Это делает дашборды чище и понятнее с первого взгляда.



Собирать информативные дашборды

Дашборд не должен отвечать на огромное число вопросов. Иначе данные тонут в картинках и не позволяют сделать выводов.

Если вопросов больше — это повод сделать отдельную вкладку или дашборд.

Мой подход: «Одна страница — одна цель».

Это позволяет сфокусировать внимание пользователя и сделать дашборд действительно полезным инструментом для принятия решений.



Отправка отчетов в Telegram через Airflow

Визуал — это не только BI: каналы могут быть и другими. Например, ежедневные отчёты в телеграм-бот через Airflow, и команда в курсе метрик без лишних действий.

Этот подход позволяет:

- автоматизировать отправку отчетов
- доставлять информацию туда, где её удобно смотреть
- экономить время на ручную подготовку и отправку

> Результат: команда всегда в курсе ключевых метрик без лишних действий.

